



## 1812 - 1812 Bigg Yatırım Tabanlı Girişimcilik Programı İş Fikri 2. Aşama

İş Fikri 1.Aşama Adı : Mycellium-Aegis (Biyo-hibrit orman yangını erken uyarı sistemi)  
Proje Adı : MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)  
Geçici Proje No : 196194  
Son Güncelleme Tarihi : 03.07.2026 19:22  
Başvuru Durumu : **Gönderildi**

Proje No : 2260401  
Ön Kayıt Durumu : **Ön Kayıt Yapıldı**  
Başvuru Tarihi : 03.07.2026 19:52

Başvuru Bilgi Sayfası

## A.Girişimciye Ait Bilgiler

1. Girişimci Bilgileri

## B.İş Fikrinin Kısa Tanımı

1. İş Fikrinin Kısa Tanımı

## C.Proje Planı ve GCIP Ek Yatırım Talebi

1. Proje Planı

## D.Pazar Fırsatı

1. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı  
2. Pazar Fırsatı

## E.Ürün ve Teknoloji

1. Ürün ve Teknolojisi

## F.Ekip ve Personel Bilgileri

1. Ekip  
2. Personel Bilgileri

## G.İş Modeli ve Finansal Öngörüler

1. İş Modeli ve Finansal Bilgiler

## H.Risk Yönetimi

1. Risk Yönetimi

## I.Ekler

1. Ekler



## B.İş Fikrinin Kısa Tanımı

İş Fikrinin Kısa Tanımı

## Proje Ön Bilgileri

## Projenin Adı :

MYCELLIUM-AEGIS(ORMAN YANGINLARI BIYO-HİBRİT ERKEN UYARI SİSTEMİ)

## Anahtar Kelimeler

Yardım

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Orman Yangını Risk Analizi |  |
| Sensör Ağları              |  |
| Fungal Biotechnology       |  |
| erken uyarı sistemi        |  |
| Gömülü Donanım             |  |

|                 |                                                                                         |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30.30.10.110.30 | Tarımsal Bilimler > Ormancılık > Orman Mühendisliği > Orman Botaniği > Ağaç Fizyolojisi |  |
| 40.90.110.40    | Teknik Bilimler > Bilgisayar Bilimleri > Yazılım > Yazılım Mühendisliği                 |  |
| 40.110.10.40    | Teknik Bilimler > Elektrik-Elektronik Mühendisliği > Elektronik > Elektronik Devreler   |  |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elektrik Elektronik Sektörü > Bilgisayar, Elektronik Ve Optik Ürünler > Entegre Devre İmalatı |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Çevre Teknolojileri Sektörü |  |
|-----------------------------|--|

## Teknoloji Grubu :

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLEME GRUBU

## Projenin Tematik Alanı:

12 - Çevre Seç..

## Kısa tanıtım videosu

- ❗ Buradan, iş planının kısaca anlatıldığı özellikle yenilikçi yönü ve ticarileşme potansiyelinin vurgulandığı **5 dakikayı** geçmeyecek ve girişimcinin kendisi tarafından hazırlandığı bir video klip başvuru dosyasına eklenebilir.
- ❗ Video klbiniz en fazla **35 mb** olabilir.
- ❗ Sisteme yüklenecek videolar **"mpeg, avi veya flv"** formatında olmalıdır. Farklı formatlardaki videolarınızı uygun formata ücretsiz **Format Factory** programıyla dönüştürebilirsiniz.

Dosya Seç :

## İŞ FİKRİNİN KISA TANIMI

1- Girişimcinin Yetenek ve Birikimleri

❗ Eğitim durumu/ İş deneyimleri/ Yayınlar/ Girişimcinin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri/ Girişimin başarılı olabilmesi için sahip olunan özel yetkin seminer, programlar vb.

#### Eğitim Durumu:

1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)- Mimarlık lisans, Eylül 2022 ? Devam
2. Dicle Üniversitesi-Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-İç Mekan Tasarımı-Mezun (05.07.2021) GNO: 75

#### İş Deneyimi:

1. Mycellium-Aegis, Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi ? Girişimci / Proje Yürütücüsü.
- 2.İŞKUR Gençlik Programı (İYTE) ? Proje Katılımcısı / Koordinasyon Asistanı
- 3.İç Mimari Tasarım Projeleri ? Serbest Tasarımcı / İç Mimar

#### Girişimcinin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri:

0-6 aylık kısa vadeli hedeflerimiz; TÜBİTAK desteğiyle kuluçka merkezinde şirketleşmek, disiplinler arası ekibin süreçlerini yapılandırmak ve misel ağlarının elektriksel aktivitesini işleyen biyo-hibrit prototipimizi (MVP) laboratuvar ortamında geliştirip ilk kalibrasyonlarını tamamlamaktır.

6-18 aylık orta vadeli süreçte önceliğimiz; geliştirdiğimiz çevresel izleme sisteminin saha testlerini yaparak karşı optimizasyonunu sağlamaktır. Bu evrede özgün teknolojinin patent başvurularını gerçekleştirmeyi, ilk B2B projelerimizi hayata geçirmeyi ve TÜBİTAK 1507 gibi devam programlarıyla seri üretim öncesi fonlamamızı güvence hedefliyoruz.

1,5 yılı aşan uzun vadeli vizyonumuz ise; sağlam bir tedarik zinciri kurarak seri üretime geçmek ve sistemimizi tarım altyapılarına entegre edilebilir modüler bir forma kavuşturmaktır. Eş zamanlı olarak Seri A yatırımları (\backslash operasyonlarımızı büyümeyi ve çevre teknolojileri alanında küresel pazarlara ihracat yapan uluslararası bir girişimci olmayı hedefliyoruz.

#### Sahip Olunan Beceriler:

Mimari Yazılımlar: Autodesk Revit Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), AutoCAD, Twinmotion gerçek zamanlı simülasyon ve görselleştirmeler, Revit Dynamo (Görsel Programlama)

Veri & Yapay Zeka: Arduino & ESP32: Mantar elektriksel aktivitelerinin (spike) araştırılması, dijital veriye dönüştürme laboratuvar ortamında deneylenmesi.

Sinyal Analizi: Mantardan alınan ısı stres sinyallerinin bazal aktiviteden ayırt edilerek yangın verisi olarak sınıflandırılması.

#### Katıldığı Kurs, Seminer ve Programlar:

TÜBİTAK 1812 BiGG Programı: 2. Aşama Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Süreçleri.

İŞKUR Gençlik Programı: Mesleki gelişim, proje yönetimi ve koordinasyon süreçleri katılımı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Teknik Eğitimleri: Mimarlık lisans eğitimi kapsamında; çevre kontrolü, enerji verimliliği ve aydınlatma odağında Yapı Fiziği (AR381) ile Mimari Fiziksel Kavramlar (AR351) donanım eğitimleri.

#### 2- İş Fikrinin Kısa Tanımı

İş fikrinin kısa tanımını yapınız, hangi ihtiyacı karşıladığı ve yapılabilirliği hakkında bilgi veriniz.

#### İş Fikrinin Kısa Tanımı:

Mycellium-Aegis, orman zemininde doğal olarak bulunan miselyum (Wood Wide Web) ağlarını biyolojik bir sensör altı dönüştüren, "biyo-hibrit" ve proaktif bir orman yangını erken uyarı sistemidir. Sistem, orman tabanındaki hücrenin ısı şoku (termal radyasyon) gibi abiyotik stres faktörlerine verdiği elektrofizyolojik tepkileri (aksiyon potansiyeli) 15-20 cm altında anlık olarak ölçmektedir. Toplanan biyoelektrik sinyaller, Uç Bilişim (Edge Computing) destekli tabanlı donanımlara aktarılarak, düşük güç tüketimiyle merkezi bulut sunucularına iletilmektedir.

#### Karşıladığı İhtiyaç:

Mevcut yangın tespit teknolojileri (uydu termal görüntüleme, optik kameralar, duman/gaz sensörleri) reaktif bir şekilde tehlikeyi ancak alev veya duman oluşuktan, ağaç boyunu aştıktan veya rüzgarla taşındıktan sonra algılayarak operasyon başlatır. Ayrıca, ormanlık alana bırakılan geleneksel pilli IoT sensörleri yüksek maliyetli olmaları ve korozyon sorunu yaratır. Mycellium-Aegis, yangını duman ve alev öncesi fazda (mikroklimatik düzeyde) tespit eder ve idarelerine (OGM) ve risk altındaki B2B işletmelere (enerji, maden) kritik müdahale süresi kazandırır. Kompostlaştırma biyo-kasaları ve doğada çözünabilir donanımı sayesinde Sıfır Elektronik Atık (Zero E-Waste) hedefini destekler.

#### Yapılabilirliği ve Fizibilitesi:

Projenin bilimsel temeli, Prof. Adamatzky'nin fungal elektrofizyoloji literatürüne dayanmakta olup, İYTE laboratuvar seviyesinde gerçekleştirilen deneylerle doğrulanmıştır. Donanım mimarisinde (ESP32, 16-bit/24-bit ADC) yapılan Elektrofizyoloji Deneylerinde"; ısı stresin hücre içi biyoelektrik veriyi normal seviyesinden -33.4 mV genişliği 100 Hz harmoniklerinde ayırt edilebilir aksiyon potansiyelleri (f\_spike) ürettiği kanıtlanmıştır. Açık orman arazisi için çelik elektrotların korozyona uğramasını engellemek ve miselyumun sisteme hücresel entegrasyonunu (kolonizasyonu) amacıyla paslanmaz çelik ve iletken grafit matris üzerine Sodyum Aljinate hidrojel kaplaması tasarlanmıştır. Sistem gürültülerden (fırtına, hayvan adımı veya kuraklık) etkilenecek "yanlış alarm" (false positive) vermemesi için, filtrelerin (5-Tap FIR) yanı sıra; ısıya duyarlılık (dT/dt), elektriksel direnç değişimi (dR/dt) ve spike frekans verileriyle çaprazlayan Derin Öğrenme (LSTM) tabanlı Dinamik Sensör Füzyonu algoritmaları geliştirilmiştir. Bu yapı, sistemi operasyonlarında (TRL 7-8) uygulanabilirliğini güvence altına almaktadır.

#### 3- İş Fikriyle Oluşturulacak Ürün ve Hizmetler

İş fikri gerçekleştirildiğinde hangi ürün ve/veya hizmetlerin sağlanacağını açıkça belirtiniz

İş fikrinin başarıyla ticarileşmesi sonucunda, orman yangınlarını mikroklimatik düzeyde tespit eden biyo-hibrit bu verileri işleyen bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformu oluşturulacaktır. Bu kapsamdaki ilk temel ürünü cm derinlikte yerleştirilen, düşük güç tüketimli ve 24-bit ADC hassasiyetine sahip biyometrik sensör düğümleri arazi koşullarında çelik elektrotların korozyonunu önlemek ve canlı miselyum hücrelerinin sisteme organik olarak amacıyla paslanmaz çelik, iletken grafit matris ve sodyum aljinat hidrojelinden oluşan çok katmanlı bir elektrot. Geleneksel sensörlerin yarattığı plastik atık sorununun önüne geçmek için cihaz kasaları kompostlanabilir PLA/PL üretilmekte ve Sıfır Elektronik Atık hedefini desteklemektedir. Ayrıca, cihaz kasasında bulunan endemik pirofili sonrası ısıyla aktifleşerek ekolojik onarım sürecini başlatmaktadır. İkinci somut ürünümüz olan Aegis-Nexus Ana dağıtılmış 8 kanallı yönsel sensör düğümlerinden elde edilen aksiyon potansiyeli verilerini toplayan güneş enerji kule ünitesidir. Bu ünite, LoRaWAN iletişim protokolü üzerinden haberleşerek verileri merkezi bulut sunucularına aktarmaktadır. Sağlanacak hizmetler kapsamında ise, kamu ve özel sektör müşterilerine yönelik yıllık abonelik mi Analitik Bulut Platformu devreye alınacaktır. Bu otonom risk analitiği arayüzü, sensörlerden gelen 0.5-5 Hz bant verilerini PyTorch ve LSTM tabanlı derin öğrenme algoritmalarıyla işlemektedir. Sistem, çevresel parazitleri ele immesi (dT/dt) ve toprağın elektriksel direnç immesi (dR/dt) diferansiyel sınırlarını eşzamanlı olarak çaprazlay algoritmaları kullanarak, yöneticilerin paneline anlık ve yüksek doğruluklu erken uyarı bildirimleri iletmekteki aşamalarında devreye alınacak katma değerli veri hizmetimiz ise ESG Raporlama ve Karbon Kredisi Entegrasyonudur. sektör müşterilerinin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ile Yeşil Mutabakat standartlarına uyumunu belgeler hedeflenmektedir. Sistemin yangınları duman öncesi fazda engelleyerek koruduğu orman karbon yutağı verileri, ulu sertifikasyon kuruluşlarına sunulabilir akredite raporlar halinde işletmelere sağlanacaktır.

#### 4- İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Düzeyi

İş fikrinin yenilikçi yönü ve teknoloji düzeyini belirtiniz ve kısaca B.3'te belirtilen ürün/hizmetlerin rakipleriyle karşılaştırmasını yapınız.

İş Fikrinin Yenilikçi Yönü: Mycellium-Aegis, orman yangınlarını tespit etmek için geleneksel inorganik sensörler doğal miselyum ağlarını biyo-hibrit bir erken uyarı altyapısına dönüştürmesiyle teknolojik bir paradigma değişim veya duman oluştuktan sonra algılayan reaktif sistemlerin aksine, ısı radyasyonunun miselyum hücrelerinde yaratt değişimlerini (0.5-5 Hz bandında ve -33.4 mV genişliğinde aksiyon potansiyelleri) ölçerek tehlikeyi mikroklimatik proaktif olarak tespit eder. Sentetik plastik kasa ve batarya atığı üreten geleneksel donanımların aksine, komp kullanımıyla Sıfır Elektronik Atık hedefine ulaşır. Kasa yüzeyinde bulunan endemik pirofili mantar sporları, ye ekolojik restorasyonu başlatan doğa temelli bir yenilik barındırmaktadır. Teknolojik Düzeyi: Projenin teknoloji laboratuvarlarında tekli mantar doku ve terrarium içi aktif miselyum ağı üzerinde yapılan biyoelektrik ölçüm c ulaşmıştır. Sistem, üç ana teknolojik üstünlüğe dayanmaktadır. İlk olarak, toprak altındaki asidik ortamda inorg uğramasını önlemek ve miselyumun hücre düzeyinde entegrasyonunu sağlamak için paslanmaz çelik, iletken grafit m aljinat hidrojeli içeren çok katmanlı biyometrik elektrot arayüzü geliştirilmiştir. İkinci olarak, donanım mima tabanlı düğümler ve 24-bit hassasiyetli dönüştürücüler, analog gürültüleri filtrelemek için 5-Tap FIR düşük geçi kullanmaktadır. Üçüncü olarak, çevresel gürültülerin yanlış alarm üretmesini engellemek için LSTM zaman serisi n Sistem, doğrusal eşikler yerine; ısınma iletim hızı (dT/dt), ani elektriksel direnç immesi (dR/dt) ve hücresel ş kapılarında eşzamanlı olarak çaprazlayan diferansiyel algoritmalarla sahiptir. Rakiplerle Karşılaştırma: Sistem, karşı net avantajlara sahiptir. Ağaçlara takılan donanımlarla havadaki gazları analiz eden rakipler (örneğin Dry bağlı olarak 30-60 dakika aerodinamik gecikmeye neden olurken; Mycellium-Aegis yer altındaki termal şoka anında Kulelere entegre kameralarla ufuk çizgisinde duman arayan sistemler (örneğin Pano AI), doğrudan optik görüş alar içindeki veya ağaç örtüsü altındaki yangınları geç fark ederken; projemiz toprağın 15-20 cm altından, ağaç örtüs Geleneksel çevresel sensörlerde kullanılan çıplak çelik elektrotlar asidik toprağa korozyona uğrarken, geliştir aljinat kılıfı sayesinde oksitlenmeyi engelleyerek kesintisiz elektriksel veri aktarımı sağlamaktadır.

#### 5- Ticari Beklenti ve Sürdürülebilirlik

İş fikri gerçekleştiğinde beklenen ticari kazanımları ve bu kazanımların artırılabilirliğini/ sürdürülebilirliğini belirtiniz.

Ticari Beklentiler ve Gelir Modeli: Mycellium-Aegis'in ticari beklentisi, teknoloji donanım start-upları tarafı olan "Tek Seferlik Donanım/Proje Satışı (CAPEX) ve Abonelik Bazlı Yenilenen Hizmet Olarak Yazılım (SaaS/OPEX)" t Birinci gelir kanalı olan kamu (B2G) segmentinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve yerel afet koordinasyon dairele usulüyle standart sistem paketleri (1 adet Aegis-Nexus Ana Ağ Geçidi, 100 adet sensör düğümü ve 1 yıllık SaaS li paket 360.000 TL satış fiyatı ve 160.000 TL üretim maliyeti ile projelendirilmiş olup, işletmenin başa baş (breakev) etapta 5 paketlik bir satış hacmi yeterli görülmektedir. İkinci gelir kanalı olan özel sektör (B2B) pazarında is firmaları ve selüloz sanayisine donanım tedariki düşük bir kar marjıyla sağlanarak pazara giriş bariyeri düşürül uyarısı sağlayan SaaS platformunun yıllık lisans yenilemelerinden (ARR) elde edilecektir. Kazanımların Artırıl: Ticari kazanımların artırılabilirliği, aşamalı bir pazar genişleme stratejisiyle tasarlanmıştır. Türkiye'deki il kamu referansları (PoC) elde edildikten sonra, orman yönetimlerinin çoğunlukla özel ormancılık kooperatiflerine yapılacaktır. AB Ufuk (Horizon Europe) fonları ve temiz teknoloji eşleştirme ağları aracılığıyla Avrupa'ya, yete sağlandıktan sonra ise ABD Kaliforniya Orman İdaresi (Cal Fire) gibi küresel kamu alıcılarına ulaşılması hedefle evrelerde sistemin koruduğu orman karbon yutağı verilerinin "Karbon Kredisi" sertifikasyon kuruluşlarına entegre değerli hizmetler (upsell) sunularak ciro tabanı çeşitlendirilecektir. Sürdürülebilirlik: İş modelinin finansal donanım ihalelerine bağlı kalmayıp yıllık yenilenen SaaS lisanslarına dayanmasıyla güvence altına alınmıştır. uluslararası şirketlerin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ve Yeşil Mutabakat standartlarına uyum zor B2B pazar talebiyle desteklenmektedir. Operasyonel ve çevresel boyutta ise, geleneksel lityum pilli donanımlar kullanılarak tamamen doğada çözünebilir donanımlar üretilmesi ve cihaz kılıflarında yangın sonrası onarımı hızlı barındırılması, projenin Sıfır Elektronik Atık (Zero E-Waste) hedefleri doğrultusunda rekabet avantajını uzun ve

#### Proje bilgileri paylaşımı :

Paylaşım Bilgi Metni

☒ Yukarıda bulunan proje paylaşım bilgi metnini okudum.